Colegio Universitario de Cartago
Lógica Computacional
Primer Proyecto Programado

Minicomputadora didáctica

Una minicomputadora didáctica es un juguete orientado para los niños que colabora en el proceso de aprendizaje. Las mismas presentan una serie de categorías y dentro de ellas actividades que deben desarrollarse.

El proyecto consistirá en el desarrollo de un programa en PseInt que simule el comportamiento de una de estas máquinas. Debe realizar lo siguiente:

1. Primero debe dar una bienvenida al usuario.
2. Posteriormente debe presentarle las siguientes categorías para que se seleccione una:
    a. Letras.
    b. Números.
    c. Lógica.
    d. Juegos.
3. Dentro de la categoría de Letras se deben presentar las siguientes opciones:
    a. Bosque de letras: este juego consiste en dejar que el usuario seleccione una letra y posteriormente se le muestra una palabra que comience con la letra en cuestión.
    b. Completa la palabra: este juego consiste en mostrar una palabra al usuario de manera completa. Posteriormente se le muestra la palabra sin alguna de sus letras y posteriormente se le solicita que digita la letra que falta. Se deben presentar al menos tres palabras distintas.
    c. Letra intrusa: en este juego se deben presentar al usuario una secuencia de 4 letras del alfabeto, pero una de esas letras no está correctamente colocada. El usuario debe indicar la letra que es. Se deben presentar al menos 3 secuencias distintas.
4. Dentro de la categoría Números se deben presentar las siguientes opciones:
    a. Ordena los números: este juego consiste en mostrarle 4 números al usuario (generados de manera aleatoria) y solicitarle que los ordene de mayor a menor. Él debe realizar esta operación.
    b. Mayor y menor: en este juego se deben presentar tres números al usuario y él debe seleccionar cuál es mayor o cuál es menor (la pregunta debe

realizarse de manera aleatoria). Los números deben de generarse también de manera aleatoria.

   c. Adivina el número: en este juego se debe presentar al usuario una secuencia de 4 números, uno de ellos está oculto (en lugar del número presentar un signo de pregunta). El usuario debe adivinar el número que está oculto. Se deben presentar por lo menos 3 secuencias distintas.

5. Dentro de la categoría Lógica se deben presentar las siguientes opciones:
   a. ¿Cuál sobra?: en este juego se deben mostrar 4 símbolos (numerados), 3 de ellos deben ser iguales. El usuario deberá seleccionar la posición del símbolo que es diferente. Se deben presentar al menos 3 conjuntos de símbolos.
6. Dentro de la categoría Juegos se debe presentar las siguientes opciones:
   a. ¡Qué grande!: en este juego se debe mostrar el nombre de tres animales y el usuario debe indicar cuál es el más grande. Se deben presentar al menos 3 conjuntos de nombres de animales.

Generales

- Todas las opciones deben felicitar al usuario cuando gane. En caso de que el usuario pierda debe decirle que lo intente nuevamente.
- Debe existir una opción salir que el usuario la puede escoger en el menú en cualquier momento. Esta opción muestra una despedida al usuario y le agradece por jugar.

Entregables

Usted debe entregar lo siguiente:

- Código fuente del programa en un CD o DVD (o algún otro medio que se indique).
- Presentación de máximo 10 minutos sobre la funcionalidad del programa.
- Documento con:
  - Portada.
  - Desarrollo donde se explican las principales secciones del programa.
  - Conclusiones (lecciones aprendidas) y/o recomendaciones.
  - Bibliografía y referencias.

Calificación

Rubro	*Valor*
Presentación	10
Documento	10
Comentarios	5
Mensajes al usuario	5
Menú	10
Letras	
Bosque de letras	7,5
Completa la palabra	7,5
Letra intrusa	7,5
Números	
Ordena los números	7,5
Mayor y menor	7,5
Adivina el número	7,5
Lógica	
¿Cuál sobra?	7,5
Juegos	
¡Qué grande!	7,5
Total	**100**

Aspectos Administrativos

- El proyecto debe ser elaborado en equipos de 2 personas. Se permite su desarrollo individual.
- El día de revisión y fecha de entrega será el Jueves 21 de Febrero. No se admitirá ningún otro día, salvo justificación.
- La tarea puede ser presentada en un CD o DVD en buen estado, o bien, la pueden traer en un dispositivo removible USB. En cualquiera de los casos no se aceptan dispositivos defectuosos o con virus, de ser así tendrá la nota mínima.
- La tarea debe ser desarrollada completamente en PseInt.
- En la defensa del proyecto se harán preguntas respecto al código a cualquiera de los miembros del equipo, por lo tanto todos deben participar en su elaboración y conocer las distintas partes que lo conforman.
- El programa debe incluir comentarios que indiquen su funcionalidad.
- Valor 20%.
- Mucha suerte.